

Flutter + Firebase : comment ça marche et combien ça coûte

Document client (simple, sans jargon) — pour comprendre la techno et les coûts potentiels.

En une phrase : une app **iOS + Android** développée en **Flutter**, connectée à **Firebase** (backend géré par Google : comptes, données, fichiers).

1) Flutter, c'est quoi ?

- Le framework mobile de Google pour créer une app iOS et Android avec une seule base de code.
- Plus rapide à développer et à faire évoluer (une seule app à maintenir).
- Rendu cohérent sur les deux stores (iOS : Appstore et Android : Google Play Store).

2) Firebase, c'est quoi ?

- Un ensemble de services Google qui remplace un "serveur backend" traditionnel.
- Il gère typiquement : comptes utilisateurs, base de données, stockage de fichiers, notifications, automatisations.
- Vous n'avez pas de serveur à louer ni à administrer : c'est géré et sécurisé par Google.

3) Comment ça s'utilise dans votre projet

Besoin dans l'app	Service Firebase (exemples)
Créer un compte / se connecter	Authentication (email, Google, Apple... ; SMS possible)
Stocker et afficher des données	Firestore (base de données)
Photos / fichiers (si besoin)	Cloud Storage
Traitements automatiques (si besoin)	Cloud Functions
Notifications push (si besoin)	Firebase Cloud Messaging

➡ **L'intérêt**: on livre plus vite, et on évite de recoder un backend complet (hébergement, sécurité, maintenance). Donc **moins de travail**, du **code sécurisé** et **optimisé**.

4) Combien ça coûte ? (simple)

Firestore est **gratuit au démarrage** : il existe des **quotas gratuits**. Vous payez seulement si l'usage dépasse ces seuils (quand l'app grandit).

- Il peut être nécessaire de rattacher une carte bancaire pour activer certains services ou le mode "pay-as-you-go" (même si la facture reste à 0€ tant que vous êtes dans le gratuit).

Poste	Gratuit (quota)	Au-delà (ordre de grandeur)
Firestore (base de données)	50 000 lectures/jour	~\$0.03 / 100k lectures
	20 000 écritures/jour	~\$0.09 / 100k écritures
	1 Go stockage	
Auth	Email/Google/Apple :	SMS : facturé par SMS
	généralement sans coût	(ex : France ~ \$0.06/SMS)
Cloud Functions	2 000 000 appels/mois	~\$0.40 / million d'appels (+ calcul si usage élevé)

- Repère : 1 000 000 lectures/jour sur Firestore ≈ \$8-9/mois (hors stockage/trafic). Les prix exacts varient selon la région.
- Autres coûts possibles : stockage de fichiers (Go stockés + téléchargements) et SMS si connexion par téléphone.

Note: 99.9% des app n'arriveront jamais à 1 000 000 de lectures par jours.

Toutes les apps auxquelles j'ai contribué n'ont **aucune** facture supérieure à **5 \$ par mois**, et la majorité sont à **0 € de facture mensuelle**, grâce à des **quotas très larges**.

5) Pourquoi j'utilise Flutter + Firebase

- Rapide à mettre en place : on se concentre sur votre produit, pas sur l'infrastructure.
- Moins de maintenance côté serveur : services éprouvés, monitoring et sécurité intégrés.
- Coûts prévisibles : pas d'abonnement serveur obligatoire ; le coût suit la croissance.

6) Pourquoi pas Supabase ou un serveur classique ?

- Ces options sont bonnes aussi, mais elles impliquent généralement plus de configuration et de maintenance, ainsi que des coûts plus élevés côté développement et des coûts mensuels
- Serveur classique (backend sur mesure) : il faut tout développer + sécuriser + héberger + maintenir (donc plus de temps et de coûts fixes).
- Supabase : très bon si vous voulez une base SQL/PostgreSQL (tables + jointures). Mais pour une app mobile cela est une perte de temps, Firebase est plus simple et plus rapide à livrer, avec des SDK très matures.

7) Comment on évite les surprises

- Alertes de budget + suivi d'usage (base de données, fonctions, stockage).
- Règles de sécurité strictes + bonnes pratiques (pagination, requêtes ciblées).

- Le projet peut être dans votre compte : vous gardez la main sur la facturation.

Tarifs officiels : firebase.google.com/pricing — cloud.google.com/firestore/pricing — cloud.google.com/identity-platform/pricing